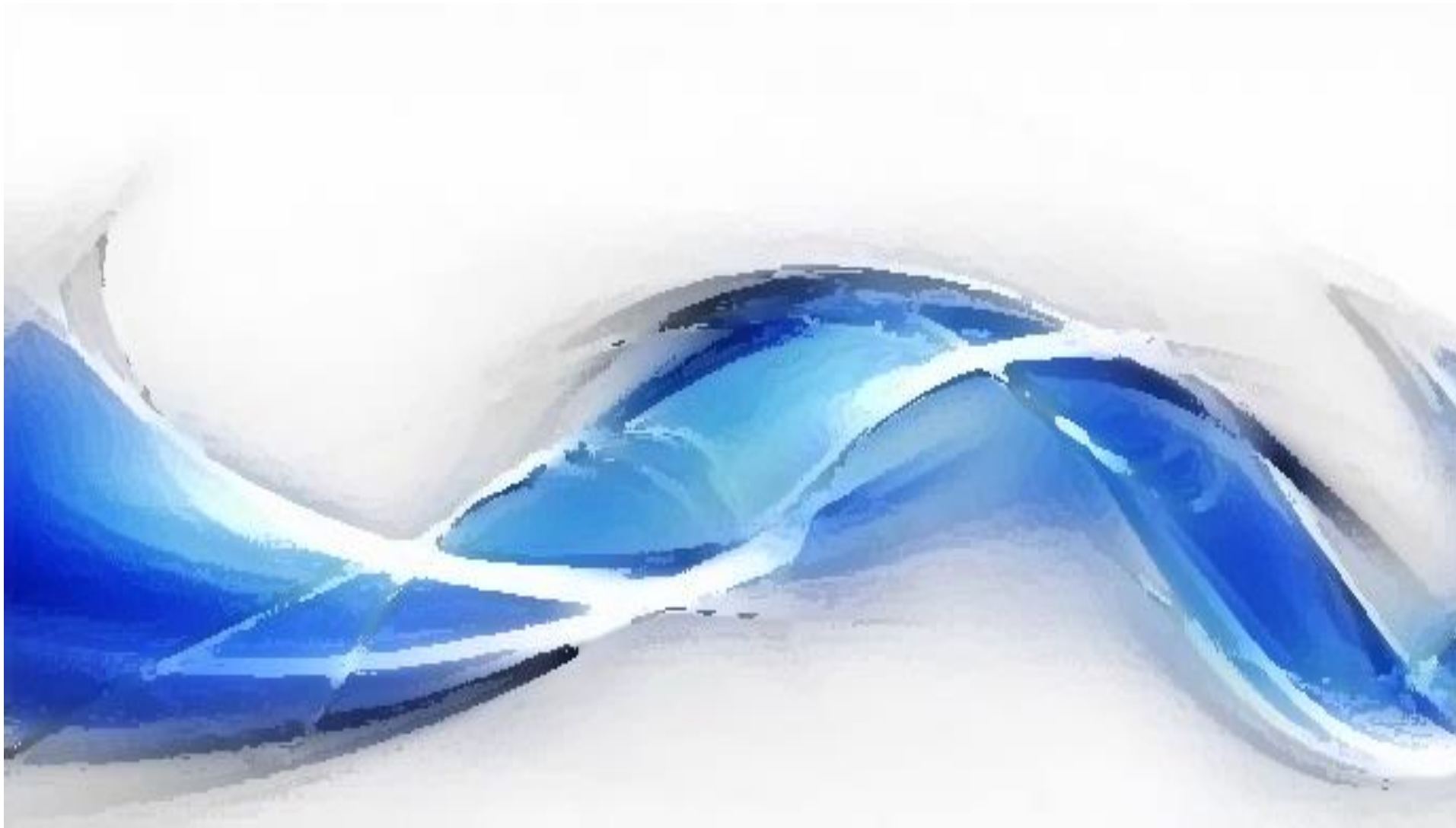
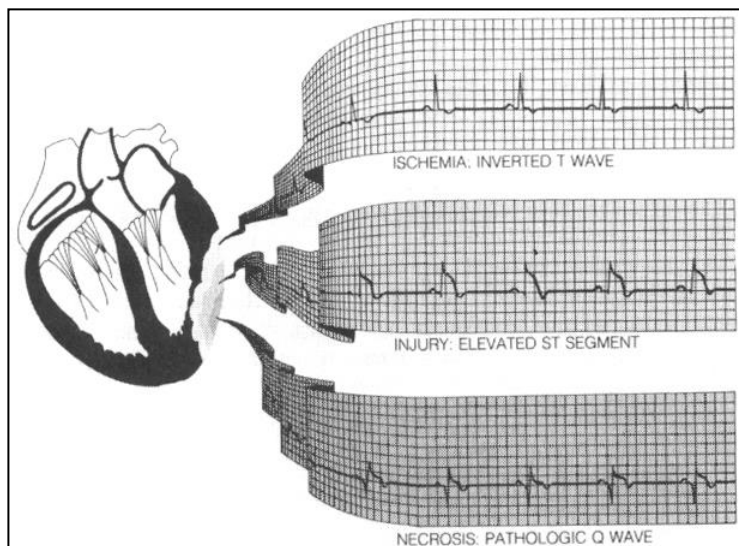




Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

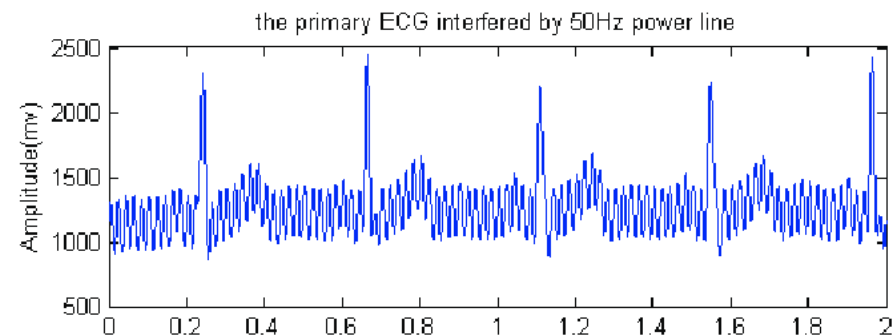
Processamento Digital de Sinais - Aula 1

- Eletrocardiogramas

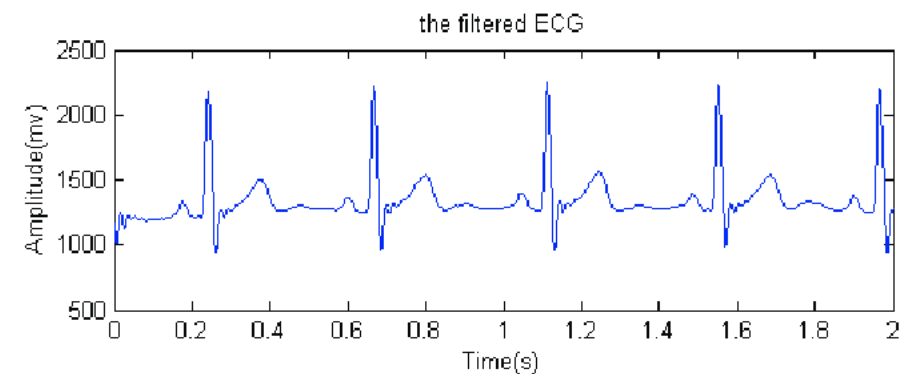


O ECG carrega informações sobre o condicionamento físico do coração.

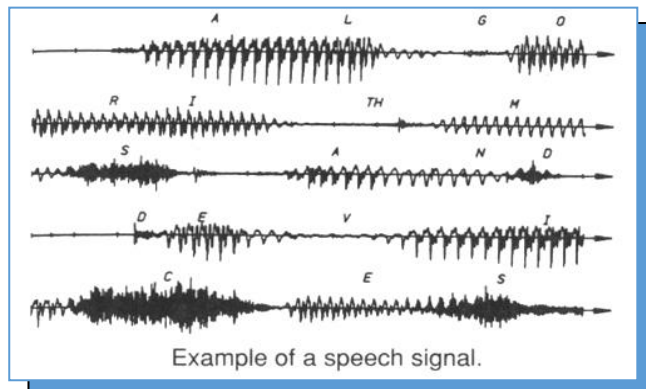
Vários tipos de interferências podem aparecer no ECG. Se estas não forem removidas é difícil fazer um diagnóstico correto.



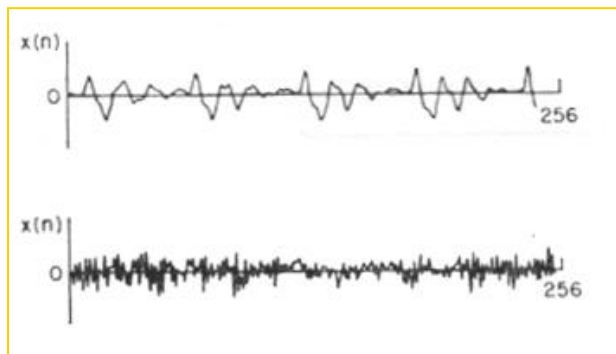
Filtragem



PROCESSAMENTO DE SINAIS DE VOZ

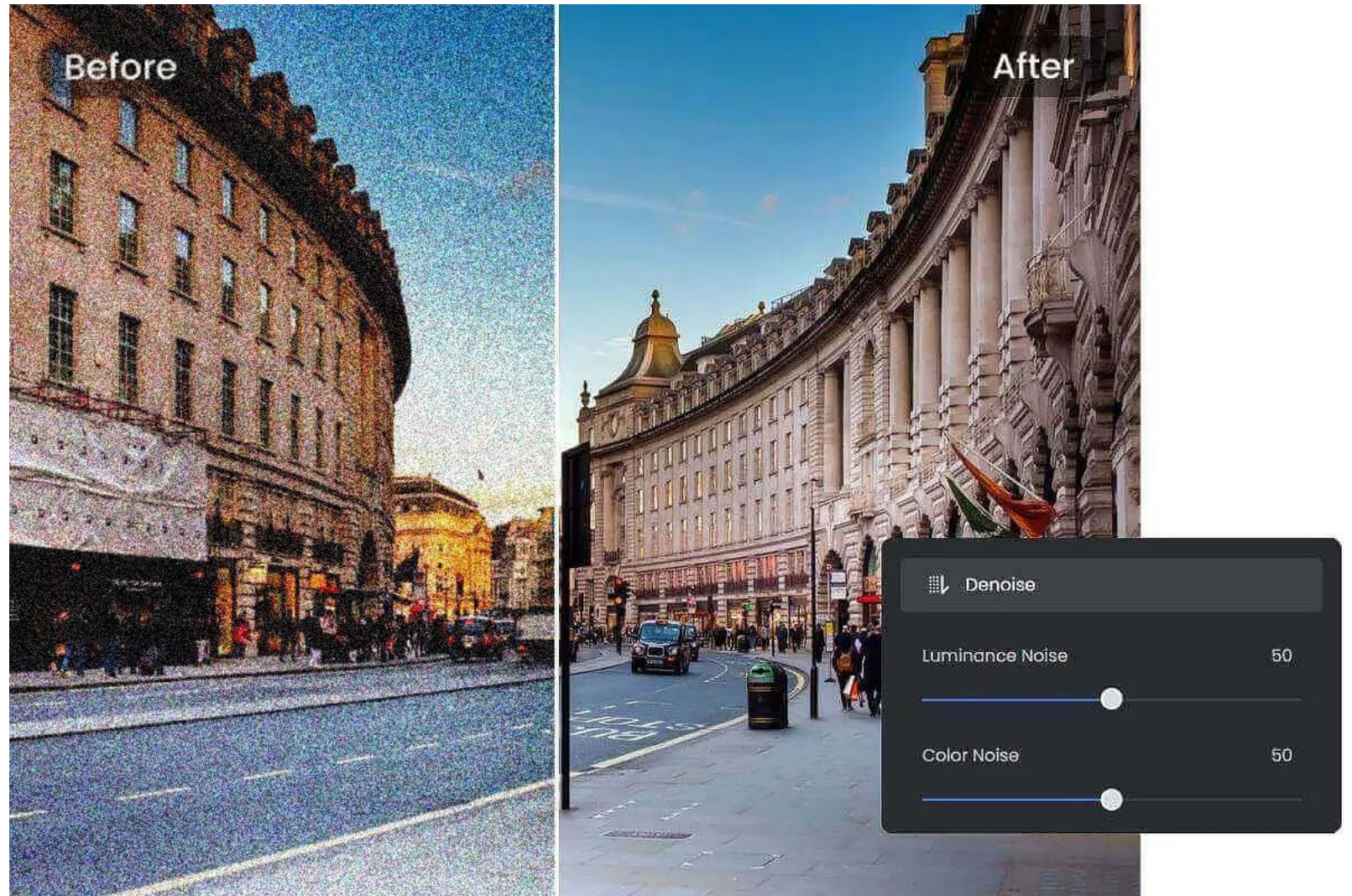


- Métodos de análise digital de voz são utilizados em:
 - reconhecimento automático de voz,
 - identificação e verificação do locutor.
- Aplicações de técnicas de síntese digital de voz incluem:
 - leitura pela máquina: converte automaticamente texto em voz;
 - acesso a terminais de computador utilizando o telefone.



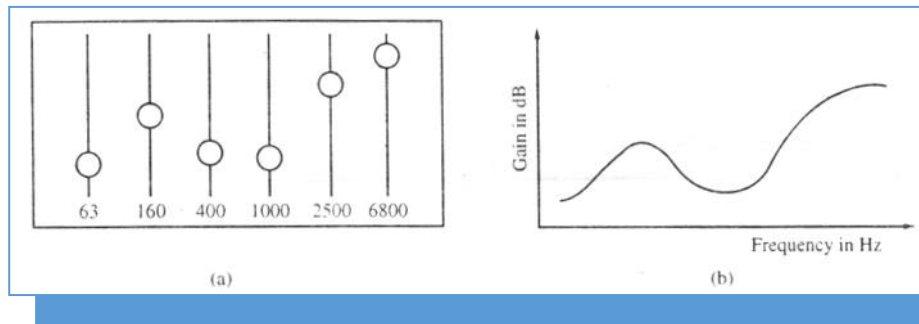
PROCESSAMENTO DE IMAGENS

- Realce
- Segmentação
- Análise



EQUALIZAÇÃO E FILTRAGEM

- Filtragem Digital
 - Melhora a qualidade do sinal
 - Remove ruídos ou interferência
 - Extrai informações



Vários tipos de filtros são utilizados para modificar a resposta de frequência de um canal.

SISTEMAS BIOMÉTRICOS

- Impressão Digital
- Íris
- Rosto
- Voz
- Gestos

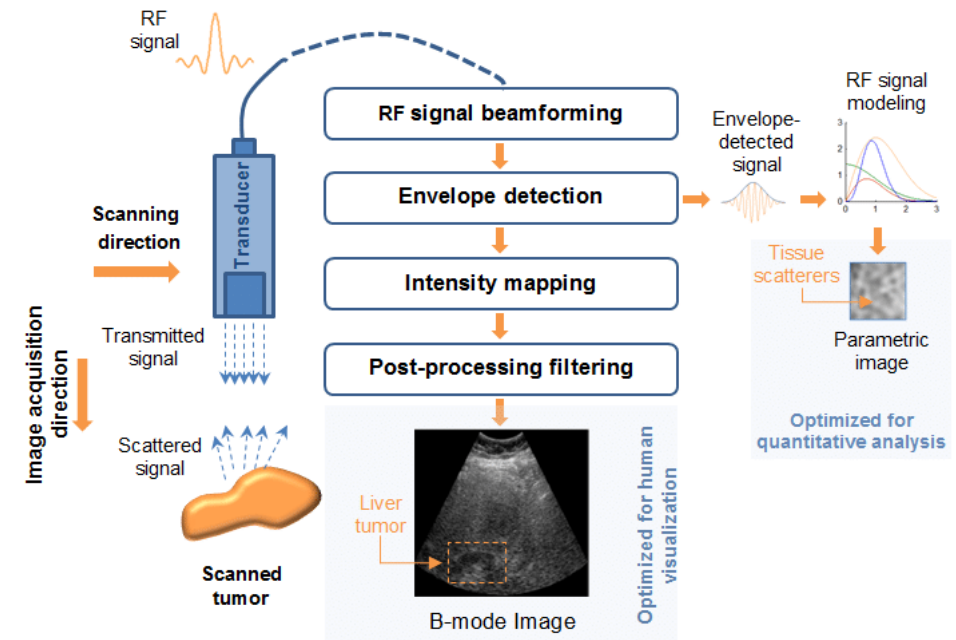
- Verificação e Identificação
- Autenticação em Sistemas Bancários
- Acesso à dependências



- Análise de Imagens Médicas



Análise de Textura,
Identificação de tumores





- **Com o processamento digital de sinais é fácil:**
 - Alterar aplicações.
 - Corrigir aplicações.
 - Atualizar aplicações.
- **Adicionalmente o processamento digital de sinais reduz:**
 - Suscetibilidade ao Ruído.
 - Tempo de Desenvolvimento.
 - Custo.
 - Consumo de Potência.
 - A sensibilidade às variações ambientais, à tolerância dos componentes e ao tempo de vida.
 - Desempenho praticamente idêntico de unidade para unidade.



POR QUE PROCESSAMENTO DIGITAL?

- Sinais digitais podem ser processados *off-line*
- **Sinais digitais** podem ser armazenados sem perdas
- Hardware específico de acordo com a aplicação.
- Circuitos para aplicações específicas custam menos
- Em muitas aplicações os circuitos digitais apresentam desempenho superior:
 - Leitores de CD versus Disco de Vinil (será?)



RESTRIÇÕES DO PROCESSAMENTO DIGITAL

- Sinais de alta frequência não podem ser processados digitalmente:
 - Conversores Analógico Digital podem não operar rápido o suficiente.
 - A aplicação pode ser também muito complexa para operar em **tempo real**.
- São necessários circuitos analógicos para pré-processar sinais com nível reduzido na entrada do conversor A/D.
- Podem ser necessários filtros analógicos para limitar a largura de banda do sinal
 - Filtro Anti-Aliasing (na entrada do A/D) e Filtro de Reconstrução (depois do D/A).



VANTAGENS

- Integrável
- Flexibilidade
- Repetibilidade
- Precisão
- processamento de alta complexidade

DESVANTAGENS

- Requer A/D e D/A
- Requer filtros anti-aliasing e reconstrução
- Limitado em frequência
- Ruído de quantização



EMENTA

- Sinais e Sistemas discretos.
- Transformada discreta de Fourier.
- Transformada rápida de Fourier.
- Algoritmos e implementação da FFT.
- Processamento no domínio da frequência com FFT. Projeto de filtros digitais FIR e IIR.
- Implementação de filtros digitais.
- Processadores digitais de sinais.
- VLSI para processamento digital de sinais.
- Introdução ao processamento digital de imagens.



AVALIAÇÃO

- Avaliação baseada em
 - Exercícios
 - Projetos
 - Aplicações práticas



BIBLIOGRAFIA

- **A.V.Oppenheim, R.W.Shafer and J. R. Buck: “Discrete-Time Signal Processing”, Prentice-Hall, 1999.**
- **Vinay K. Ingle and John G. Proakis: “Digital Signal Processing Using MATLAB” 3rd Edition, Cengage Learning, 2012.**
- **DINIZ, Paulo SR; DA SILVA, Eduardo AB; NETTO, Sergio L. Processamento digital de sinais-: Projeto e análise de sistemas. Bookman Editora, 2014.**
- S. K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer Based Approach”, 3a Ed. MacGraw-Hill, 2006.
- S. K. Mitra, Digital Signal Processing Laboratory Using Matlab”, MacGraw-Hill, 1999.



BIBLIOGRAFIA

- Rafael C. Gonzalez & Richard E. Woods, "Digital Image Processing ", Prentice Hall, 3ª Ed., 2008.
- I. Pittas H. McClellan e outros, "Digital Image Processing Algorithms and Applications", John Wiley & Sons, 2000.



BIBLIOGRAFIA

- DELLER Jr. R., PROAKIS, J. G., and HANSEN, J. H. L., Discrete-time Processing of Speech Signals, Macmillan Publishing Co., 1999.
- JURAFSKY, D. and MARTIN, J. H., Speech and Language Processing, Prentice-Hall, 2000.